

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 10 – Modelos Discretos II

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (conferidos também com a biblioteca `scipy.stats`, independentemente das fórmulas manuais) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

- (a) n ensaios de Bernoulli; (b) ensaios independentes; (c) probabilidade de sucesso p constante em todos os ensaios.
- (a) Verdadeira – é uma das condições da definição.
(b) Falsa – a hipergeométrica é usada quando a amostragem é **sem** reposição.
(c) Verdadeira – quando $N \gg n$, extrair com ou sem reposição fica praticamente equivalente.
- Numa população pequena, cada extração sem reposição muda perceptivelmente a proporção de itens com a característica de interesse, então a probabilidade de sucesso **não** é constante ao longo das extrações (violando a hipótese da binomial). Numa população grande, remover alguns itens quase não altera essa proporção, então a probabilidade de sucesso permanece aproximadamente constante – daí a boa aproximação.
- $P(X = 3) = \binom{10}{3}(0,25)^3(0,75)^7 \approx 0,2503$.
- $E(X) = np = 10(0,25) = 2,5$. $\text{Var}(X) = np(1 - p) = 10(0,25)(0,75) = 1,875$.
- $P(X = 0) = (0,75)^{10} \approx 0,0563$. $P(X \geq 1) = 1 - 0,0563 \approx 0,9437$.
- $P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2}\binom{42}{4}}{\binom{50}{6}} \approx 0,1972$.
- $p = 8/50 = 0,16$. $E(X) = np = 6(0,16) = 0,96$. $\text{Var}(X) = np(1 - p) = 6(0,16)(0,84) \frac{44}{49} \approx 0,724$.
- (Desafio) (a) $p = 30/200 = 0,15$. Hipergeométrica: $P(X = 3) = \frac{\binom{30}{3}\binom{170}{7}}{\binom{200}{10}} \approx 0,1299$.
(b) Binomial: $P(X = 3) = \binom{10}{3}(0,15)^3(0,85)^7 \approx 0,1298$.
(c) Os valores são praticamente idênticos; a diferença relativa é de apenas $\approx 0,06\%$.
(d) Hipergeométrica: $E(X) = 1,5$, $\text{Var}(X) \approx 1,217$. Binomial: $E(X) = 1,5$ (idêntico), $\text{Var}(X) = 1,275$ (ligeiramente maior).
(e) Como $N = 200$ é bem maior que $n = 10$ ($n/N = 5\%$), retirar 10 pessoas quase não altera a proporção de apoiadores restante na população – por isso amostrar com ou sem reposição dá praticamente no mesmo, e a binomial (mais simples de calcular) já é uma ótima aproximação.
- (Bônus – Python, valores conferidos por execução real) Simulação com $n = 300.000$ provas: média empírica $\approx 2,503$ (teórica: 2,5); variância empírica $\approx 1,875$ (idêntica à teórica); $P(X = 3)$ empírica $\approx 0,251$ (teórica: $\approx 0,250$) – todos muito próximos. O `scipy.stats.binom.pmf(3, 10, 0.25)` retorna exatamente 0,2503, confirmando o cálculo manual do Exercício 4.